INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

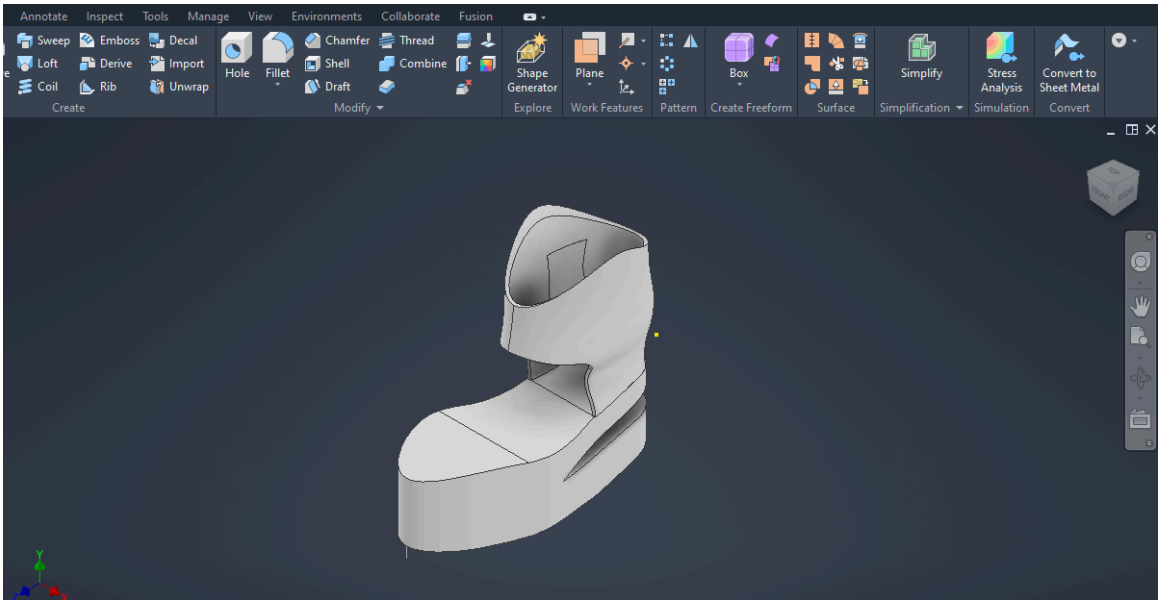
CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

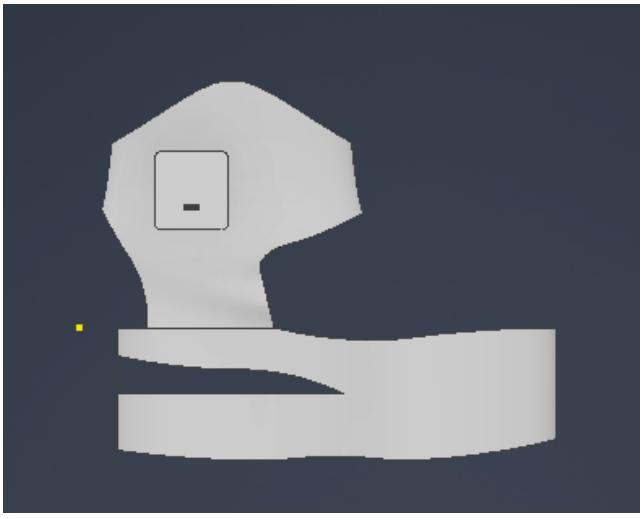
CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

1. Modelado 3D

Físicamente, el prototipo consiste en el diseño de una órtesis instrumentada cuyo propósito funcional es disipar las fuerzas que caen en la tibia, brindar estabilidad tibial y proporcionar una compensación estructural de 8 cm durante el ciclo de marcha del paciente.





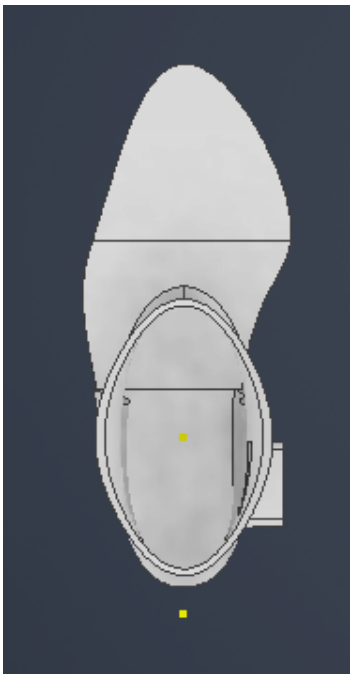


Fig. 1 Modelado de suela y plataforma de 8 cm con Módulo de monitoreo

A medida que se avanzaba con el modelado 3D, hubo cambios de diseño pensado para aquellas partes que serán impresas con el fin de asegurar la comodidad del usuario, así como el correcto ajuste y adaptabilidad a las variaciones morfológicas del cuerpo de cada persona.

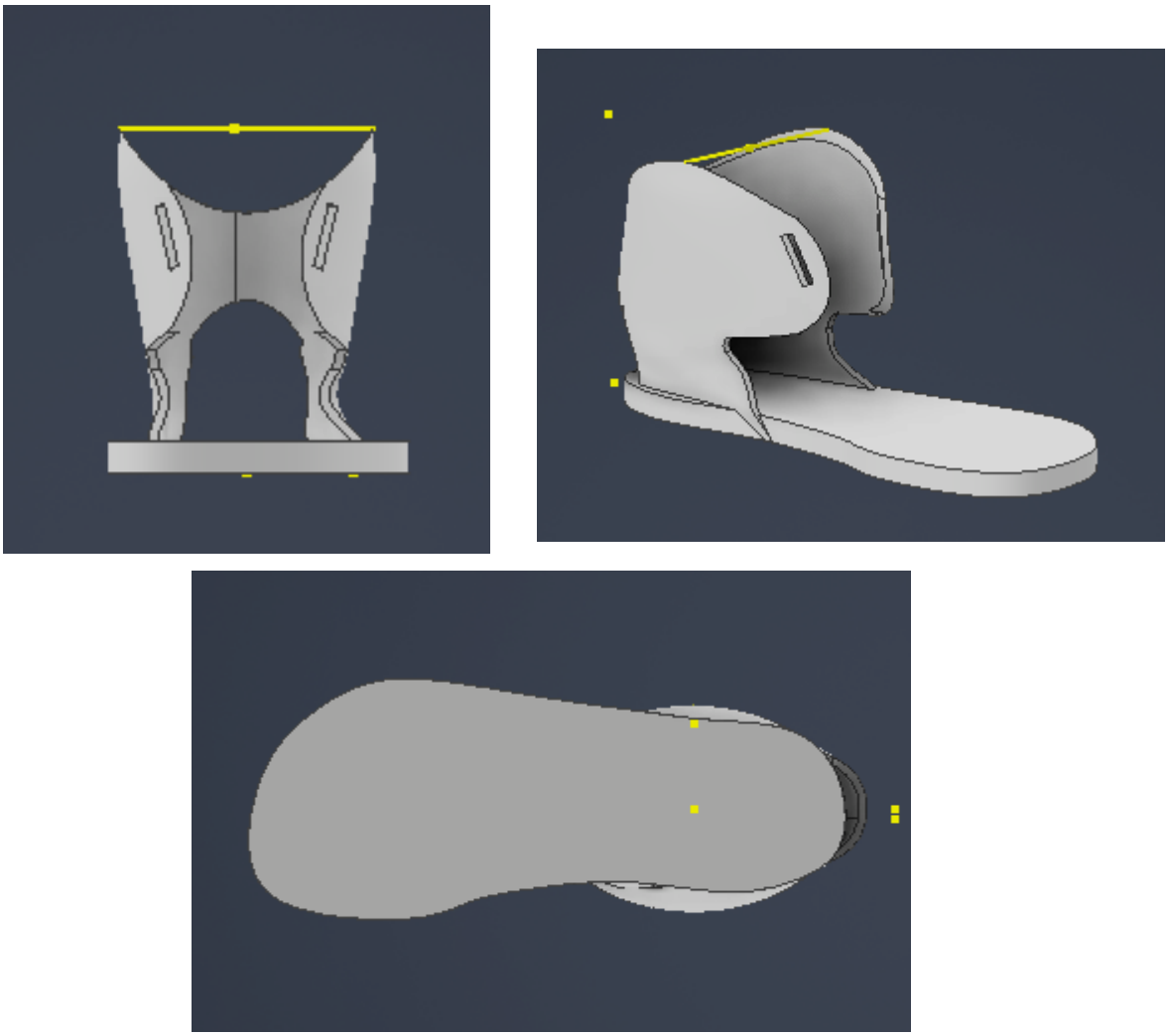


Fig. 2 Modelado de la suela para pie izquierdo

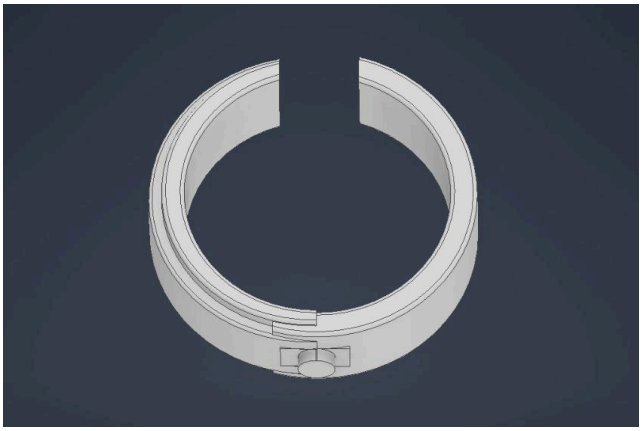


Fig. 3 Revestimiento de compresión con dial

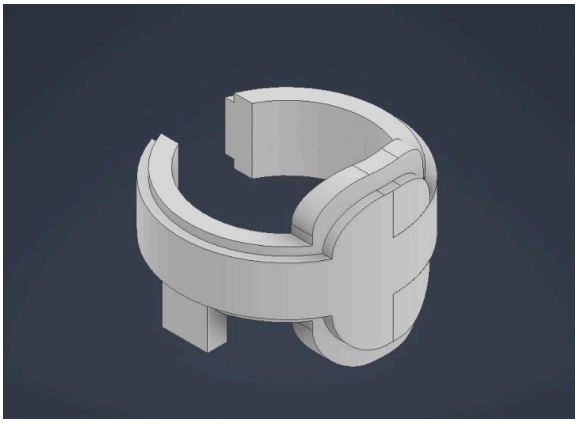


Fig. 4 Banda proximal

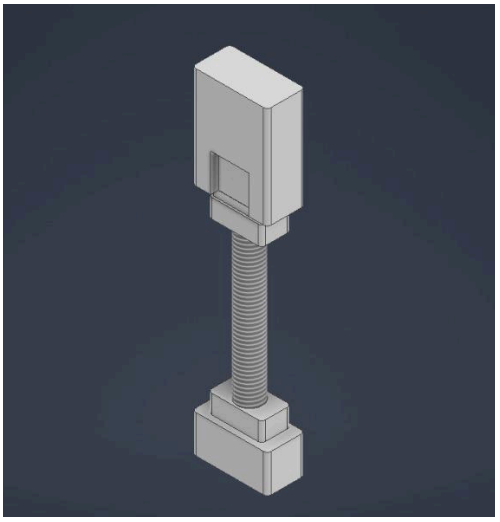
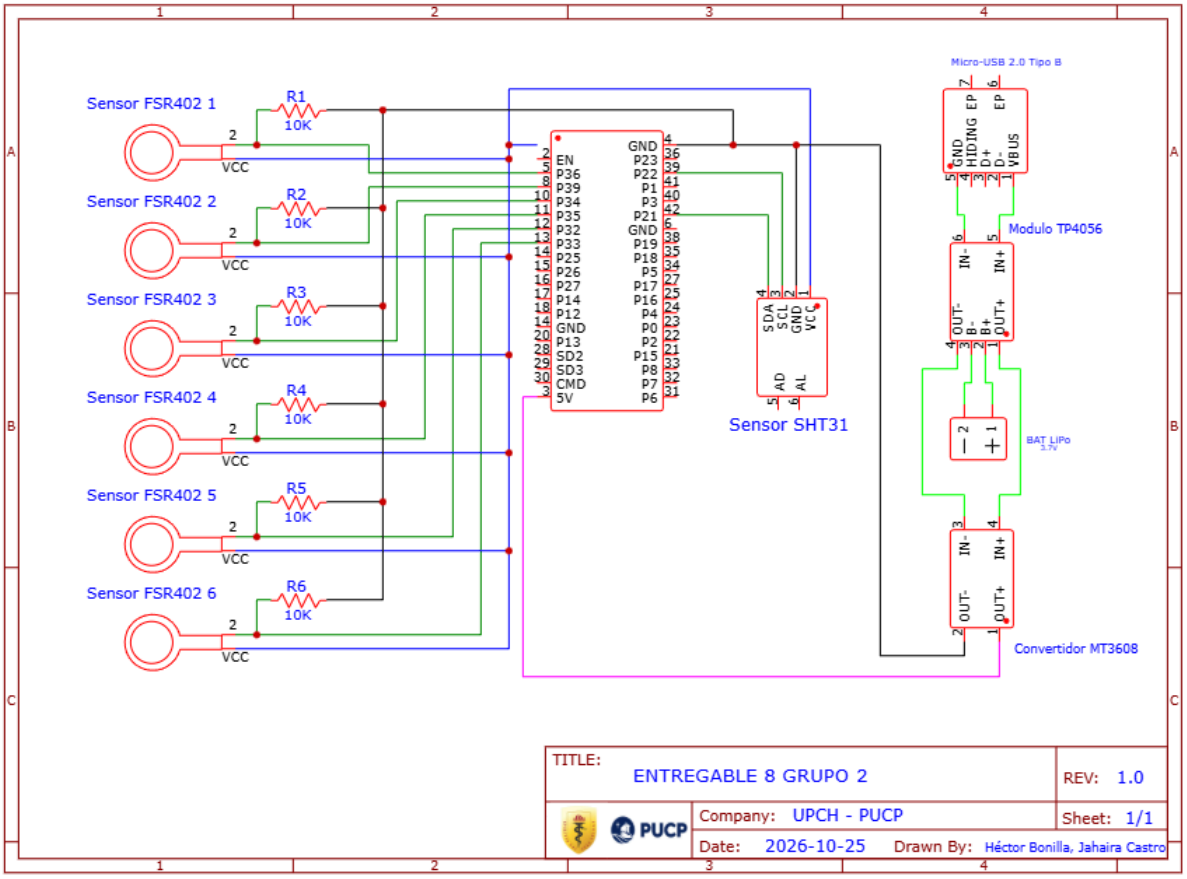


Fig. 5 Montaje lateral con resorte progresivo

2. Diagrama esquemático

El prototipado electrónico funcional corresponde al diagrama esquemático diseñado para el sistema de monitoreo de la órtesis. El circuito de instrumentación está compuesto por los siguientes elementos:

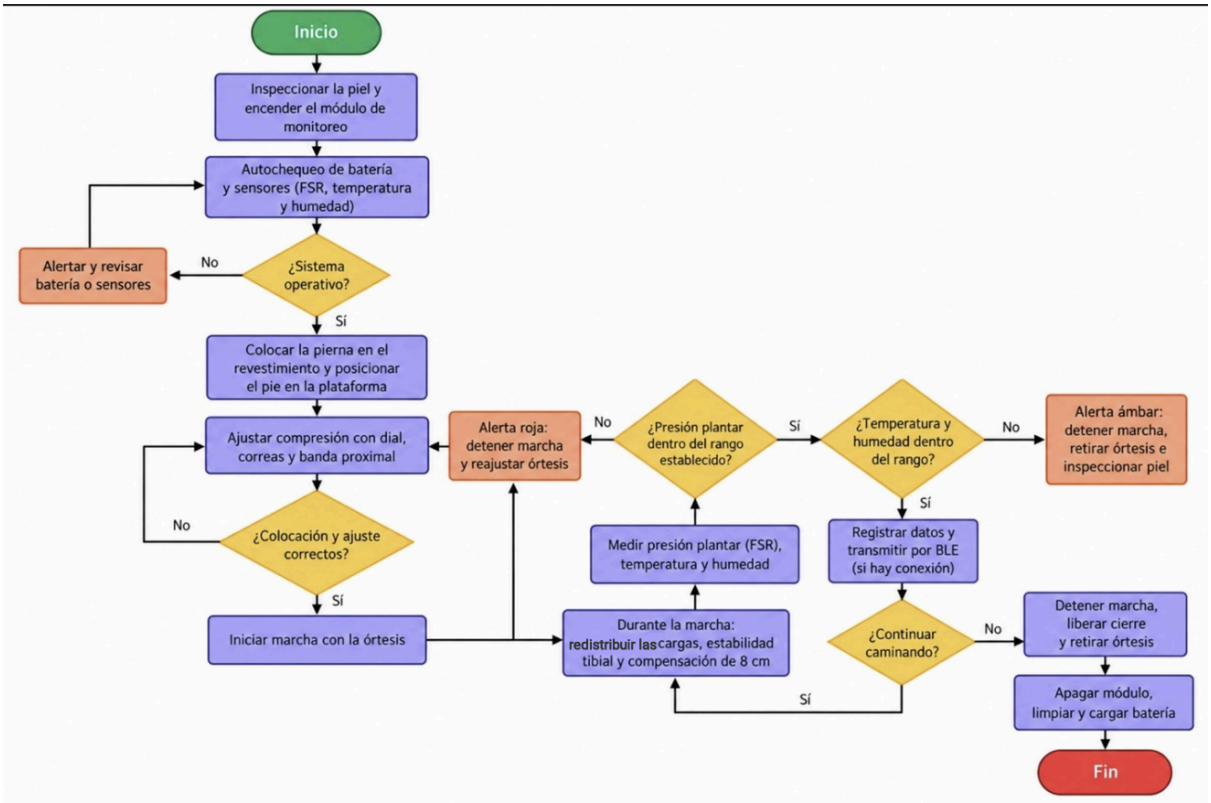
- 6 Sensores de presión plantar FSR402.
- 1 Sensor de temperatura y humedad SHT31.
- Microcontrolador con capacidad de procesamiento y transmisión de datos vía conexión BLE.
- Sistema de alimentación compuesto por un módulo de carga TP4056 con puerto Micro-USB 2.0 Tipo B, un convertidor de voltaje MT3608 y una batería LiPo de 3.7V.



3. Lógica de funcionamiento

La lógica operativa del sistema inteligente integrado sigue esta secuencia:

- Inicio y Autochequeo: El usuario inspecciona la integridad de su piel, enciende el módulo y el sistema ejecuta automáticamente un autochequeo de la batería y los sensores. Si se detecta una falla, el sistema alerta al usuario; si es exitoso, indica que está operativo.
- Colocación y Ajuste: El paciente coloca la pierna y el pie, calibrando la compresión con el dial y las correas. Si la colocación es incorrecta, se activa una alerta roja.
- Monitoreo en Marcha: Durante el uso, el sistema mide en tiempo real la distribución de la presión plantar, la temperatura y la humedad.
- Sistema de Alertas Críticas:
    - Alerta Roja: Presión plantar fuera del rango seguro. El paciente debe detener la marcha inmediatamente y reajustar la órtesis.
    - Alerta Ámbar: Temperatura y humedad superan el umbral establecido. El paciente debe detenerse, retirar la órtesis e inspeccionar la piel.
- Finalización: El usuario detiene la marcha, retira la órtesis, apaga el módulo de monitoreo y recarga la batería.


Inicio
Inspeccionar la piel y encender el módulo de monitoreo
Autochequeo de batería y sensores (FSR, temperatura y humedad)
¿Sistema operativo?
No
Alertar y revisar batería o sensores
Sí
Colocar la pierna en el revestimiento y posicionar el pie en la plataforma
Ajustar compresión con dial, correas y banda proximal
¿Colocación y ajuste correctos?
No
Sí
Iniciar marcha con la órtesis
Durante la marcha: redistribuir las cargas, estabilidad tibial y compensación de 8 cm
Medir presión plantar (FSR), temperatura y humedad
¿Presión plantar dentro del rango establecido?
No
Alerta roja: detener marcha y reajustar órtesis
Sí
¿Temperatura y humedad dentro del rango?
No
Alerta ámbar: detener marcha, retirar órtesis e inspeccionar piel
Sí
Registrar datos y transmitir por BLE (si hay conexión)
¿Continuar caminando?
No
Detener marcha, liberar cierre y retirar órtesis
Sí
Apagar módulo, limpiar y cargar batería
Fin